

Перформансе рачунарских система - пројектни задатак

У произвољном програмском језику написати апликацију која генерише и попуњава произвољну релациону базу података тестним подацима. У апликацију се уносе конекциони параметри потребни за успјешно повезивање на сервер базе података. Након успјешног повезивања, апликација има задатак да сазна које се табеле налазе у бази података, те да на основу постојећих табела и релација између њих генерише n редова за сваку од табела, при чему n мора бити веће од 10 000.

Поред тога, апликација мора бити у могућности да врши паралелно попуњавање више табела, уколико то дозвољавају постојеће релације између њих. То значи да је неопходно анализирати граф зависности између табела како би се утврдило које табеле могу бити попуњаване независно и у ком редослиједу.

Потребно је логовати вријеме почетка и краја попуњавања за сваку табелу појединачно. За приступ бази података се морају користити уграђене библиотеке, у складу са изабраним програмским језиком (Hibernate, JPA, Entity Framework и сл). Апликација мора подржавати MySQL базу, као и још најмање једну базу по избору.

Извршити генерисање над истом шемом базе података у два случаја:

1. Када се сервер базе налази на истој машини као и апликација (локално)
2. Када се сервер базе налази на другој машини у мрежи (удаљени сервер)

Упоредити добијене резултате, те извести закључак да ли је промјена локације сервера базе података значајно утицала на рад апликације.

Предати изворни код апликације и извјештај са измјереним резултатима и изведеним закључком.